深圳市海凌科电子有限公司

HLK-LD2450A

人体接近感应与手势识别模组雷达

说明书

版本：V1.00　修改日期：2024-11-23

版权所有@深圳市海凌科电子有限公司

目 录

1 产品概述.....1
2 规格参数.....1
3 硬件说明.....1
3.1 外形尺寸.....1
3.2 引脚定义.....2
4 主要功能及性能.....3
5 使用和配置.....3
5.1 典型应用电路.....3
5.2 可视化上位机工具说明.....3
6 通讯协议.....4
7 安装方式及探测范围.....4
7.1 安装说明.....5
8 天线罩设计指南.....6
8.1 天线罩对毫米波传感器性能的影响.....6
8.2 天线罩的设计原则.....6
8.3 常见材料.....7
9 免责声明.....7
10 修订记录.....7

图表索引

表 1.LD2450A毫米波雷达规格参数.....1
表 2.引脚定义表.....2
表 3.天线罩常见材料特性.....7

图 1 模块尺寸图.....1
图 2 模块引脚定义图.....2
图 3 上位机软件界面所示.....4
图 4 壁挂安装示意图.....4
图 5 壁挂安装角度辨别.....5

1. 产品概述

LD2450A 是一款用于人体接近感应与手势识别的 24GHz 毫米波雷达产品，由毫米波雷达芯片、一发两收微带天线、MCU 及外围辅助电路组成。LD2450A 毫米波雷达，工作频段 24GHz~24.25GHz，为 ISM 频段；FMCW 工作模式，采用动目标检测技术与测距测角算法，在有限带宽条件下实现人体接近感应与测距，以及左挥手、右挥手等手势动作识别；可用于家庭、办公、酒店等室内场景。

2. 规格参数

LD2450A毫米波雷达，规格参数如表1所示。

表1. LD2450A毫米波雷达规格参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频段	24	-	24.25	GHz
最大扫频带宽	-	0.25	-	GHz
最大等效全向辐射功率	-	8	13	dBm
供电电压	-	5	-	V
刷新周期	-	100	-	ms
人体感知作用距离	0.2	-	2	m
手势识别作用距离	0.03	0.2	0.3	m
水平作用角度	-	120	-	°
俯仰作用角度	-	70	-	°
工作温度	-40	-	85	℃
存储温度	-40	-	85	℃

3. 硬件说明

3.1 外形尺寸

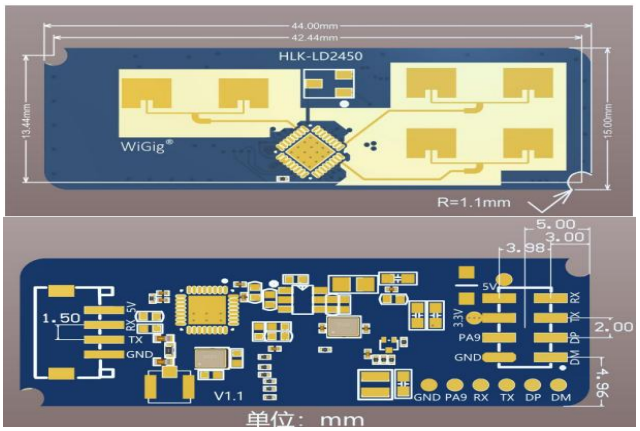
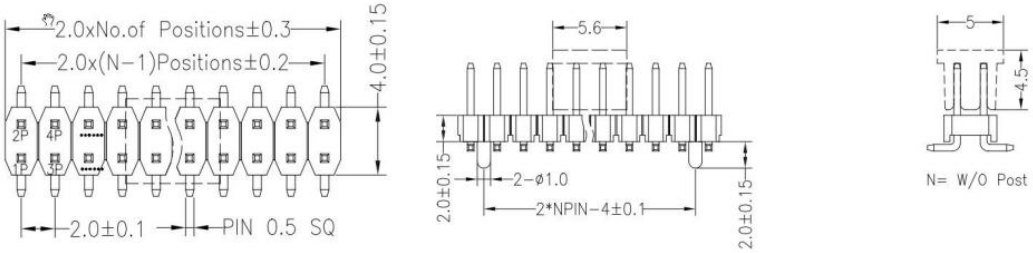


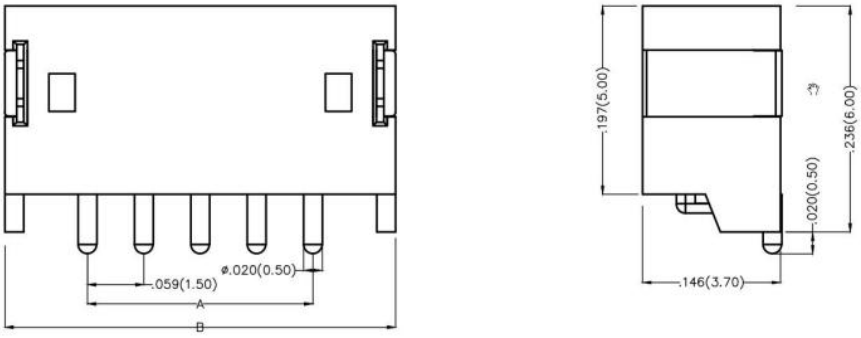
图1.模块尺寸图

模块提供了插座和插针两种对外接口，两个接口都有引出串口和供电口，用户可根据需要选择使用其 中任意一个来使用。

插针接口尺寸图如下：



插座接口尺寸图如下：



3.2 引脚定义

图2 模块引脚定义图

表2 引脚定义表

引脚名称	功能
5V	供电电源输入 5V
GND	电源地
Tx	串口Tx引脚
Rx	串口Rx引脚

4. 主要功能及性能

LD2450A雷达模块主要功能包括：

A、人体接近感应

a) 感知距离：2米；

b) 感知精度：0.2米；

c) 响应时间：0.5s；

d) 人体离开维持时间：6~8s

B、手势识别

a) 手势识别状态：左挥、右挥；

b) 作用距离：≤0.3米；

c) 识别时间：≤0.5s；

d) 识别准确率：≥99%。

5 使用和配置

5.1 典型应用电路

LD2450A模组直接通过串口按照规定的协议进行检测结果数据的输出，串口输出数据中包含单个目标位置和挥手等信息，用户可根据具体应用场景灵活使用。

模块供电电压5V，输入电源的供电能力要求大于200mA。

模块IO输出电平3.3V。串口默认波特率256000bit/s，1停止位，无奇偶校验。

5.2 可视化上位机工具说明

我司提供了LD2450A的可视化上位机演示软件，方便客户直观体验雷达模块的功能。

上位机工具使用方法：

1、用USB转串口工具正确连接模组串口，模块引脚说明请查看表2 引脚定义表

2、打开WFM_showRadar.exe上位机工具软件，选择相应的串口及波特率，即可监测目标距离及手势（左挥/右挥）信息，如下图3 上位机软件界面所示。

3、界面下方参数配置功能客户根据需求可对部分参数做调整，单击【参数配置】完成配置后，重启模块。

图3 上位机软件界面所示

6. 通信协议

本通信协议主要供需脱离上位机演示工具进行二次开发的用户使用。LD2450A模组通过串口与外界通信，雷达串口默认波特率为256000bit/s，1停止位，无奇偶校验位。

具体协议内容参见表格LD2450A 串口通信协议 V1.00.pdf

7. 安装方式及探测范围

LD2450A典型的安装方式为挂壁安装，如图4所示，最远定位跟踪距离为2m。挂壁安装需要考虑应用场景中的遮挡以及顶部的干扰物，建议安装高度范围为1.5~2m。

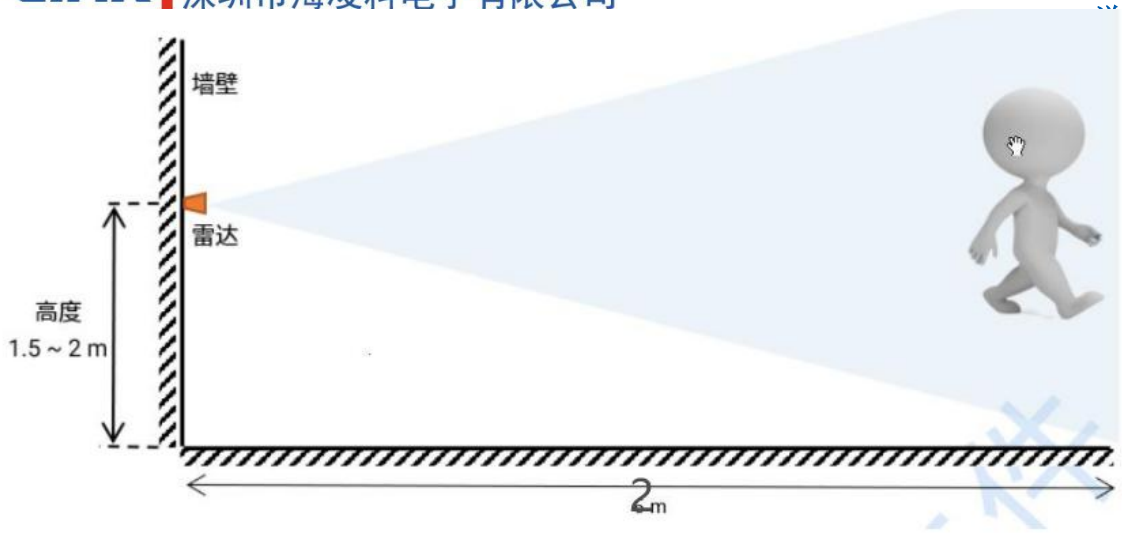


图4 壁挂安装示意图

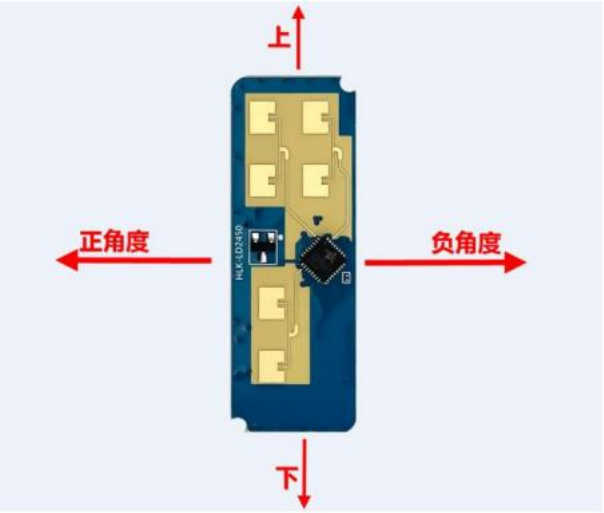


图5 壁挂安装角度辨别

7.1 安装说明

确认最小安装间隙

如果雷达需要安装外壳，则外壳必须在24GHz有良好的透波特性，不能含有金属材质或对电磁波有屏 蔽作用的材料

安装环境要求

本产品需要安装在合适的环境中，如在以下环境中使用，检测效果将受到影响：

• 感应区域内存在持续运动的非人物体，如动物，持续摆动的窗帘、正对出风口的大株绿植等

• 感应区域内存在大面积的强反射物，强反射物正对雷达天线会造成干扰

• 挂壁安装时，需要考虑室内顶部的空调，电风扇等外部的干扰因素

安装时注意事项

• 尽量保证雷达天线正对要检测的区域，且天线四周开阔无遮挡

• 要保证传感器的安装位置牢固、稳定，雷达本身的晃动将影响检测效果

• 要保证雷达的背面不会有物体运动或震动。由于雷达波具有穿透性，天线信号背瓣可能会检测到 雷达背面的运动物体。可以采用金属屏蔽罩或者金属背板，对雷达背瓣进行屏蔽，减弱雷达背面 物体造成的影响

• 存在多个 24 GHz 频段雷达时，请不要安装在波束正对方向，安装位置尽量远离，以避免可能的相互干扰。

8 天线罩设计指南

8.1 天线罩对毫米波传感器性能的影响

• 雷达波在天线罩边界上发生反射

  • 使得雷达辐射或接收的总功率有所损耗

  • 反射波进入接收通道，影响发射、接收通道之间的隔离度

  • 反射可能使天线的驻波变差，进一步影响天线增益

• 雷达波在介质中传播会发生损耗，理论上来说频率越高损耗会越大

• 电磁波在穿过介质时会产生一定程度的折射

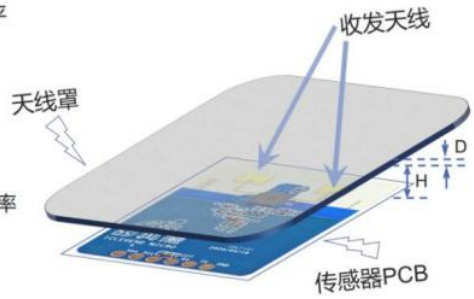
  • 影响天线的辐射方向图，进而影响传感器的覆盖范围

8.2 天线罩的设计原则

• 天线罩的结构形状
  • 表面光滑平整，厚度均匀一致。如平面或者球面，不能凹凸不平
  • 若有表面涂层，不能含有金属或导电的材料
  • 在天线正上方，天线罩面与天线平面保持平行

• 天线到天线罩内表面的的高度H
  • 理想的高度是空气中电磁波半波长的整数倍
  • $H = \frac{m}{2} * \frac{c_0}{f}$，其中m为正整数，$c_0$为真空光速，$f$为工作中心频率
  • 比如，24.125GHz中心频率，其在空气中的半波长约6.2mm

• 天线罩的厚度D
  • 理想的厚度是介质中电磁波半波长的整数倍
  • $D = \frac{m}{2} * \frac{c_0}{f\sqrt{\epsilon_r}}$，其中m为正整数，$\epsilon_r$为天线罩材质的相对介电常数
  • 比如某ABS材料$\epsilon_r = 2.5$，其半波长约3.92mm



8.3 常见材料

- 设计之前，先了解天线罩的材质和电气特性
  - 右表仅供参考，实际值请与供应商确认
- 天线到天线罩内表面的的高度H
  - 在空间允许时，优先推荐1倍或1.5倍波长
  - 比如，对应24.125GHz推荐12.4或18.6mm
  - 误差控制： ±1.2mm
- 天线罩的厚度D
  - 推荐半波长，误差控制±20%
  - 如不能满足半波长的厚度要求
  - 推荐使用低ϵ的材料
  - 厚度推荐1/8波长或更薄

- 不均匀材料或多层组合材料对雷达性能的影响，建议在设计时进行实验调整

常见材料特性（基于24.125GHz）

介质	ϵ_r典型值	半波长 (mm)	1/8波长 (mm)	1/10波长 (mm)
空气	1.00	6.20	1.55	1.24
ABS1	1.50	5.06	1.27	1.01
ABS2	2.50	3.92	0.98	0.78
PC材料	3.00	3.58	0.89	0.72
PMMA亚克力1	2.00	4.38	1.10	0.88
PMMA亚克力2	5.00	2.77	0.69	0.55
PVC硬	4.00	3.10	0.78	0.62
PVC软	8.00	2.19	0.55	0.44
高密度PE	2.40	4.00	1.00	0.80
低密度PE	2.30	4.09	1.02	0.82
石英玻璃	5	2.77	0.69	0.55

表3 天线罩常见材料特性

9. 免责声明

在出版时尽量做到文档描述的准确无误。考虑到产品的技术复杂性及工作环境的差异性，但仍难以排除个别不准确或不完备之描述，故本文档仅作用户参考之用。我公司保留在不通知用户的情况下对产品作出更改的权利，我公司不做任何法律意义上的承诺和担保。鼓励客户对产品和工具提出宝贵意见。

10. 修订记录

日期	版本号	记录
2024.11.23	V1.0	初版